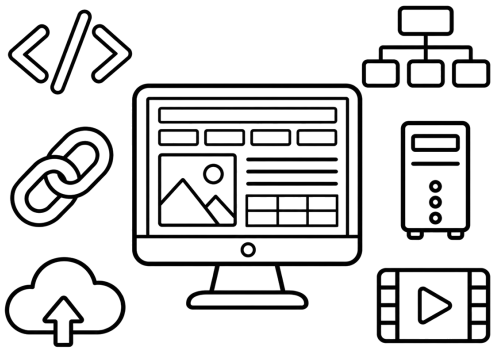
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය · GRADE 11



5 ඒකකය (UNIT 5)

බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

(i) මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ වෙබ් අඩවියක භාවිත (applications) හඳුනාගෙන ග්‍රාහකයන්ට ගැළපෙන වෙබ් අඩවියක් සැලසුම් කිරීමට.
- ☐ රූපමය සැකසුම (site map), මෙනු හා අධිසන්ධාන මගින් අන්තර්ගතය සංවිධානය කිරීමට.
- ☐ අඩු ධාරිතාවෙන් යුත් මාධ්‍ය සම්පත් තෝරා හිමිකම් නීතියට අනුකූල ව යෙදීමට.
- ☐ Notepad හි HTML ලේඛනයක් ලියා වෙබ් අතරික්සුවකින් විවෘත කිරීමට.
- ☐ HTML උසුලන (tags) මගින් පාඨ, වර්ණ, රූප, ලැයිස්තු, අධිසන්ධාන හා වගු සැකසීමට.
- ☐ වෙබ් සංස්කාරක හා CMS ද, ස්ථිතික හා ගතික වෙබ් අඩවි ද සැසඳීමට.
- ☐ වෙබ් සත්කාරකයක්, වසම් නාමයක් හා FTP මගින් වෙබ් අඩවියක් ප්‍රකාශයට පත් කර නඩත්තු කිරීමට.

(i) මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඉන්පසු අභ්‍යාස ලියන්න. සටහන් ඉඩ (WRITING SPACES) පන්තියේ දී ගුරුවරයා දෙන සටහන් ලිවීම සඳහා ය - ඒවා පිළිවෙළට ලියන්න: ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා ඔබේ පුනරීක්ෂණ සටහන් වේ.



ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

වෙබ් අඩවියක භාවිතය (Application)	**ග්‍රාහක කණ්ඩායම** (User group)	**අන්තර්ගතය** (Web content)	**රූපමය සැකසුම** (Site map)
ප්‍රධාන මෙනුව (Main menu)	**සංචලනය** (Navigation)	**ප්‍රකාශන හිමිකම** (Copyright)	**සාධාරණ භාවිතය** (Fair use)
HTML	**උසුලනය** (Tag)	**මූලිකාංගය** (Element)	**ගුණාංගය** (Attribute)
අගය (Value)	Empty tag (Blank tag)	**අධිසන්ධානය** (Hyperlink)	**වගුව** (Table)
WYSIWYG	**වෙබ් සංස්කාරක** (Web authoring tool)	CMS	**ස්ථිතික වෙබ් අඩවිය** (Static)
ගතික වෙබ් අඩවිය (Dynamic)	**වෙබ් සත්කාරකය** (Web host)	**වසම් නාමය** (Domain name)	FTP

"හොඳ වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ වන්නේ හොඳ සැලසුමකිනි. පළමුව ග්‍රාහකයන් ගැන සිතන්න, ඉන්පසු කේතය ලියන්න."

- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 1 - මෙම ඒකකය ගැන

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පරිච්ඡේදය 1

වෙබ් අඩවියක් සැලසුම් කිරීම

Planning a Website

? අපේ පාසලට වෙබ් අඩවියක්

"අපේ ICT කණ්ඩායමට පාසලේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරන්න පැවරුණා. කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ?" "සැලසුමකින්!"

කුමක් සඳහා ද, කා සඳහා ද, කෙසේ ද, නඩත්තු කරන්නේ කෙසේ ද යන්න සලකා බලන්න (පෙළපොතේ පිටු 135 - 144).



5.1 වෙබ් අඩවියක භාවිතය (Application of web site)

භාවිතය	මෙම වෙබ් අඩවි ...	නිදසුන් (පෙළපොත 5.1.1)
තොරතුරු සන්නිවේදනය (Information Communication)	අධ්‍යාපනික, සෞඛ්‍ය ආදි තොරතුරු	www.nie.lk, www.surgery.lk, www.webopedia.org
වෙළෙඳාම (e Commerce)	අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවිය	www.farlin.lk, www.lego.lk, www.amazon.com
විනෝදාස්වාදය (Entertainment)	ගීත, චිත්‍රපට, ටෙලිනාට්‍ය, ක්‍රීඩා ...	www.islandcricket.lk, www.netflix.com, www.youtube.com
ප්‍රචාරණය (Advertising)	ආයතනවල භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳ විස්තර	www.onclickads.net, www.adcash.com, www.myadvertisingpays.com
ප්‍රවෘත්ති බෙදාහැරීම (News)	බහුමාධ්‍ය ආකාරයට ඉක්මනින් ප්‍රවෘත්ති	www.itnnews.lk, www.rupavahini.lk, www.bbc.co.uk
සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම (Building up social media)	සමාජ කණ්ඩායම් අතර සම්බන්ධතා	www.facebook.com, www.linkedin.com, www.twitter.com, www.pinterest.com
සෙවුම් අවශ්‍යතා (Search engine)	වචනයක් හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් යතුර ලෙස තොරතුරු සෙවීම	www.google.com, www.msn.com, www.bing.com
පෞද්ගලික අවශ්‍යතා (Personal)	ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ තොරතුරු දැක්වීම	www.president.gov.lk, www.arthurcclarke.net, www.nelsonmandela.org

5.2 ග්‍රාහකයන් හා අන්තර්ගතය (Users and web content)

වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වී එය පරිශීලනය කරන පුද්ගලයෝ එහි ග්‍රාහකයන් (users) වෙති (5.1.2). www.srilanka.lk භාෂා තුනෙන් ම කියවිය හැකිය; www.trc.gov.lk අකුරුවල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට හා සමාජ වෙබ් අඩවි කරා පිවිසීමට ද පහසුකම් සපයයි (රූප 5.1, 5.2).

i සලකා බලන්න

- භාෂාව හා සංස්කෘතිය
- වයස් මට්ටම
- අධ්‍යාපනික මට්ටම
- ස්ත්‍රී පුරුෂ බව
- රුචිකත්වය

? හඳුනා ගන්නා ක්‍රම

- ඉලක්කගත ග්‍රාහකයන් පිළිබඳ ව අධ්‍යයනයක යෙදීම.
- මෙවැනි ම වූ වෙනත් වෙබ් අඩවි විමසා බැලීම.

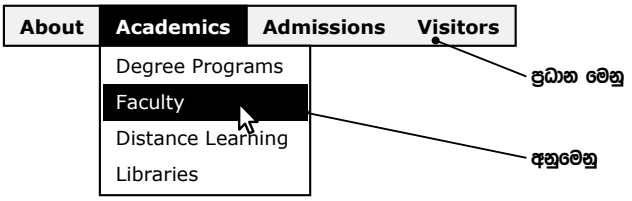
අන්තර්ගතය (Web content) යනු වෙබ් අඩවියක් තුළ ඇති ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු සහ සේවා සියල්ලයි; ග්‍රාහක අවශ්‍යතා අනුව එය තෝරා ගත යුතුය (5.1.3): **පාඨ** (text), **රූප (ඡායාරූප, පසුරු සිත්තම්** (clip arts), **අතින් ඇඳි රූප), ශබ්ද, වීඩියෝ, සජීවීකරණ** (animations), **ප්‍රකාශන හිමිකම හා යාවත්කාලීන බව, අධිසන්ධාන, දැන්වීම්, සෙවුම් පහසුකම් හා මෘදුකාංග, අකුරු වර්ග බාගත කිරීමේ පහසුකම්.**

"පිටු කඩදාසියේ සැලසුම් කරන්න. හොඳම වෙබ් අඩවි ගොඩනැගීමට පෙර සැලසුම් කෙරේ."

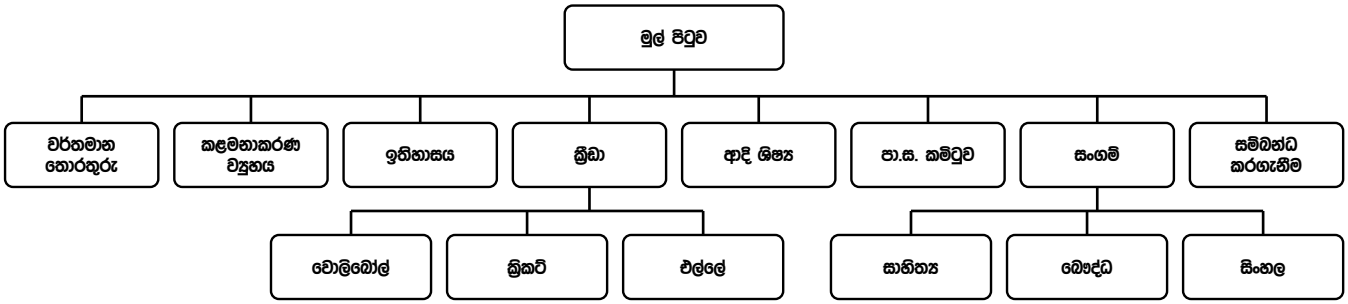
- THE KING OF ICT

5.3 සන්ධාරය සංවිධානය (Content management)

තෝරාගත් අන්තර්ගතය ක්‍රමවත් පිළිවෙළකට පෙළ ගැස්වීම සන්ධාරය සංවිධානය වේ (5.1.4). අරමුණ: ග්‍රාහකයන්ට කාර්යක්ෂම ලෙස පරිශීලනයට පහසුකම් සැලසීම. හොඳින් සංවිධානය කළ වෙබ් අඩවියක් පරිශීලනයට පහසුයි, තොරතුරු ඉක්මනින් සොයා ගත හැක, ග්‍රාහකයන් ආකර්ෂණය කරයි, යාවත්කාලීන කිරීම පහසුයි, නව අංග එකතු කිරීමට ඉඩ ඇත.



රූපය 5.4 - ප්‍රධාන මෙනු සහ අනුමෙනු



රූපය 5.3 - පාසලක වෙබ් අඩවියේ රූපමය සැකසුම (Site Map): කොටු වෙබ් පිටු ය, රේඛා අධිසන්ධාන ය

ක්‍රමය	එය උපකාරී වන ආකාරය
1. රූපමය සැකසුම **(Site Map)**	සකස් කළ යුතු වෙබ් පිටු (කොටු) සහ ඒවා අතර අධිසන්ධාන (රේඛා).
2. මුල් පිටුවෙන් සාරාංශයක්	මෙනු සහ අනුමෙනු හා අධිසන්ධාන: මුල් පිටුවේ ඉඩ පාලනය වේ.
3. තොරතුරු කෙටියෙන්	එක් පිටුවකට ඇතුළත් කරන තොරතුරු ප්‍රමාණය සීමා කිරීම.
4. ලැයිස්තු හා අනුඡේදන	අංකිත හා අංකිත නොවන ලැයිස්තු: දිගු ඡේද කියවා වෙහෙසට පත් නොවේ.
5. පහසු සංචලනය **(Navigate)**	පිටුවෙන් පිටුවට හා මුල් පිටුවට ආපසු යාමට අධිසන්ධාන.
6. යාවත්කාලීන බව	සෑම පිටුවකම ප්‍රකාශන හිමිකම හා යාවත්කාලීන කාල වකවානුව.

සටහන් ඉඩ 2 - සන්ධාරය සංවිධානය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

5.4 ව්‍යුහය හා පිරිසැලසුම (Structure and layout)

පසුතල, වහු, රාමු, වර්ණ, අකුරු වර්ග, ප්‍රමාණ හා හැඩ (5.1.5):

1. සෑම පිටුවක ම වෙබ් අඩවියේ අනන්‍යතාව - සියලු පිටුවල එක ම පසුතල, අකුරු වර්ග, ප්‍රමාණ හා හැඩ.
2. වැදගත් කරුණු උද්දීපනය - වෙනස් අකුරු වර්ගයක්, ප්‍රමාණයක් හෝ වර්ණයක්.
3. ඕනෑ ම පරිගණකයකින් පරීක්ෂණය - තිර ප්‍රමාණ හා තිර විභේදන වෙනස් ය: තිරයේ ප්‍රමාණයට අනුව වෙබ් පිටුවේ ප්‍රමාණය සකස් විය යුතුය.



රූපය 5.6 - විවිධ ප්‍රමාණ තිර

"ඔබ වෙනුවෙන් නොව, ඔබේ ග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන්න."

- THE KING OF ICT

5.5 මාධ්‍ය සම්පත් තෝරා ගැනීම (Selecting media resources)

ධාරිතාව. මාධ්‍ය සම්පත්වල ධාරිතාව වැඩි නම් වෙබ් සේවාදායකයේ සිට ග්‍රාහක පරිගණකයට වැඩි දත්ත බාගත විය යුතුය: පිටුව විවෘත වීමට වැඩි කාලයක් ගතවන නිසා ග්‍රාහකයන් හැර යා හැකිය (5.1.6).

ග්‍රාපික	වීඩියෝ ගොනු	ශ්‍රව්‍ය ගොනු
- crop/trim මගින් අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කර පික්සල ප්‍රමාණය අඩු කිරීම - ග්‍රාපික සංකෝචනය (graphic compression)	- රාමුවක ප්‍රමාණය (frame size) අඩු කිරීම - තිර විභේදනය (resolution) අඩු කිරීම - රාමු වේගය (frame rate) අඩු කිරීම - අනවශ්‍ය රාමු හා ශබ්ද ඉවත් කිරීම	- බිටු වේගය (bit rate) අඩු කිරීම - සාම්පල වේගය (sample rate) අඩු කිරීම - නාලිකා (channel) සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම - අනවශ්‍ය ශබ්ද ඉවත් කිරීම

හිමිකම් නීතිය. වෙනත් අයකු නිර්මාණය කළ මාධ්‍ය සම්පත් යොදන්නේ නම් නිසි අවසර ලබා ගත යුතුය; නැත්නම් එය සදාචාර විරෝධී වන අතර නීතිමය ගැටලු ද ඇති විය හැකිය. සාධාරණ භාවිත ප්‍රතිපත්තියට (fair use) අනුව ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය, විද්වත් ක්‍රියා හා විවරණ සඳහා අවසරයකින් තොර ව භාවිත කළ හැකිය.

සටහන් ඉඩ 3 - මාධ්‍ය ගොනුවල ධාරිතාව

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික 1 (PRACTICAL) - වෙබ් අඩවියක් සැලසුම් කරමු (ක්‍රියාකාරකම්, පිටු 142, 144)

පිරික්සන වෙබ් අඩවි: www.srilanka.lk, www.schoolnet.lk, www.doenets.lk, www.bbc.co.uk/education.

1	ගුරුවරයා සමග එක් එක් වෙබ් අඩවියේ ග්‍රාහකයන්, අන්තර්ගතය, මෙනු හා පිරිසැලසුම පිරික්සන්න.
2	එක් එක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාණයේ එක් ප්‍රබලතාවක් හා එක් දුබලතාවක් ලියන්න.
3	කණ්ඩායමක් ලෙස පාසලේ වෙබ් අඩවියක් සැලසුම් කරන්න: අරමුණ, ග්‍රාහකයන් හා අන්තර්ගතය.
4	එහි රූපමය සැකසුම අඳින්න. සියලු පිටුවලට එක් පසුතලයක් හා එක් අකුරු වර්ගයක් තෝරන්න.
5	අඩු ධාරිතා මාධ්‍ය ගොනු සැලසුම් කරන්න; අන් අයගේ මාධ්‍ය යෙදීමට පෙර අවසර ගන්න.

A වෙබ් අඩවි ගළපන්න

8 ලකුණු

වෙබ් අඩවි භාවිතයේ අකුර කොටුවේ ලියන්න.

A - වෙබ් අඩවිය		B - වෙබ් අඩවියේ භාවිතය
1. www.nie.lk		**A.** සෙවුම් අවශ්‍යතා (Search engine)
2. www.amazon.com		**B.** වෙළෙඳාම (e Commerce)
3. www.youtube.com		**C.** පෞද්ගලික අවශ්‍යතා (Personal)
4. www.adcash.com		**D.** ප්‍රවෘත්ති බෙදාහැරීම (News)
5. www.rupavahini.lk		**E.** තොරතුරු සන්නිවේදනය (Information Communication)
6. www.linkedin.com		**F.** සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම (Building up social media)
7. www.bing.com		**G.** ප්‍රචාරණය (Advertising)
8. www.nelsonmandela.org		**H.** විනෝදාස්වාදය (Entertainment)

B සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

කොටුවේ *T* (සත්‍ය) හෝ *F* (අසත්‍ය) ලියන්න.

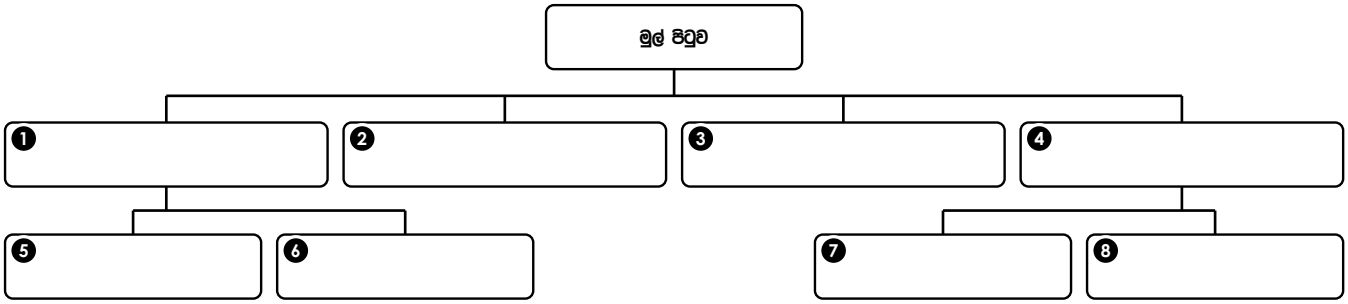
1. ☐ වෙබ් අඩවියක ඇති ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු සහ සේවා සියල්ල එහි අන්තර්ගතය වේ.
2. ☐ වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ බව හා අධ්‍යාපනික මට්ටම ග්‍රාහකයන් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.
3. ☐ තෝරාගත් අන්තර්ගතය ක්‍රමවත් පිළිවෙළකට පෙළ ගැස්වීම සන්ධාරය සංවිධානය වේ.
4. ☐ එක් වෙබ් පිටුවකට හැකි තරම් වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කළ යුතුය.
5. ☐ රූපමය සැකසුම සෑදිය යුතු වෙබ් පිටු හා ඒවා අතර අධිසන්ධාන පෙන්වයි.
6. ☐ එක ම වෙබ් අඩවියේ සෑම පිටුවකටම වෙනස් පසුතල හා අකුරු වර්ග යෙදිය යුතුය.
7. ☐ තිරයේ ප්‍රමාණයට අනුව වෙබ් පිටුවේ ප්‍රමාණය සකස් විය යුතුය.
8. ☐ වෙනත් වෙබ් අඩවියක ඕනෑ ම පින්තූරයක් අවසරයකින් තොර ව යෙදිය හැකිය.

C රූපමය සැකසුම සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

හිස් කොටුවල පිටු නාම ලියන්න (එකකට ලකුණු භාගය බැගින්).

විද්‍යා සංගමයේ වෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුවේ සිට පිටු හතරකට අධිසන්ධාන ඇත: අප ගැන, උත්සව, රූප එකතුව හා සම්බන්ධ කරගැනීම. උත්සව පිටුවේ සිට විද්‍යා දිනය හා ප්‍රශ්න තරඟය පිටුවලට ද, රූප එකතුව පිටුවේ සිට ඡායාරූප හා වීඩියෝ පිටුවලට ද අධිසන්ධාන ඇත.



9. මෙම වෙබ් අඩවිය සඳහා සෑදිය යුතු වෙබ් පිටු ගණන කීයද? (ලකුණු 1) .....

D මාධ්‍ය ගොනු කුඩා කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් ක්‍රමය යොදන ගොනු වර්ගය ලකුණු කරන්න.

ධාරිතාව අඩු කරන ක්‍රමය	ග්‍රාපික	වීඩියෝ	ශ්‍රව්‍ය
බිටු වේගය (bit rate) අඩු කිරීම	☐	☐	☐
crop/trim මගින් අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කිරීම	☐	☐	☐
රාමුවක ප්‍රමාණය (frame size) අඩු කිරීම	☐	☐	☐
නාලිකා (channel) සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම	☐	☐	☐
ග්‍රාපික සංකෝචනය (graphic compression)	☐	☐	☐
රාමු වේගය (frame rate) අඩු කිරීම	☐	☐	☐
සාම්පල වේගය (sample rate) අඩු කිරීම	☐	☐	☐
අනවශ්‍ය රාමු හා ශබ්ද ඉවත් කිරීම	☐	☐	☐

> "පැහැදිලි රූපමය සැකසුමක් පැහැදිලි වෙබ් අඩවියක් සාදයි."
>
> - THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 2

HTML: ඔබේ පළමු වෙබ් පිටුව

HTML: Your First Web Page

? මගේ වෙබ් පිටුව කොහේද?

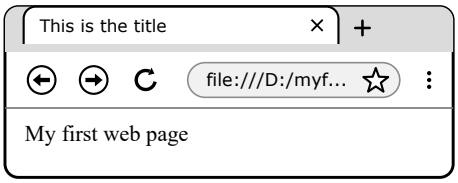
"මගේ පිටුව ආයෙත් Notepad එකේ විවෘත වෙනවා, අතරික්සුවේ නෙවෙයි!" ".html ලෙස, All Files තෝරා තැන්පත් කරන්න!"

HTML ලියා, වෙබ් පිටුවක් ලෙස තැන්පත් කර, මාතෘකා පාඨය හැඩගන්වන්න (පෙළපොතේ පිටු 144 - 154).



5.6 HTML හා ඔබේ පළමු වෙබ් පිටුව

Hyper **T**ext **M**arkup **L**anguage (**HTML**) යනු ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලය සඳහා ලේඛන සැකසීමට භාවිත කෙරෙන මූලික භාෂාවයි. වෙබ් අතරික්සුවකින් සංදර්ශනය කළ හැකි HTML ලේඛනයක් වෙබ් පිටුවක් වේ. Pascal මෙන් නොව HTML කේත මගින් අන්තර්ගතය සංදර්ශනය කළ යුතු ආකාරය අතරික්සුවට පෙන්වයි: එබැවින් HTML පරිගණක භාෂාවක් නොව විස්තර කිරීමේ භාෂාවකි **(Markup language)** (5.1.7). Notepad වෙනුවට **HTML** සංස්කාරක **(HTML editors)** යෙදිය හැකිය: **CoffeeCup** (www.coffeecup.com/html-editor), **Seamonkey Composer** (www.seamonkey-project.org), **Eclipse** (marketplace.eclipse.org/content/html-editor-wtp).



රූපය *5.10 - myfirst.html* අතරික්සුවේ

> ප්‍රායෝගික 2 (PRACTICAL) - මගේ පළමු වෙබ් පිටුව (ක්‍රියාකාරකම් අංක 01, පියවර 1 - 8)

1	Notepad විවෘත කරන්න: **Start → All Programs → Accessories → Notepad**.
2	රූපය 5.8 හි HTML වගන්ති ලියන්න.
3	**File → Save As**: **myfirst.html**, ගොනු වර්ගය **All Files**.
4	myfirst.html විවෘත කරන්න: වෙබ් පිටුව අතරික්සුවේ දිස් වේ.
5	වෙනත් වගන්ති ආදේශ කර තවත් වෙබ් පිටු සාදන්න.
6	HTML සංස්කාරකයක් ස්ථාපනය කරන්න: CoffeeCup, Seamonkey හෝ Eclipse.
7	CoffeeCup: **File → New HTML document**; ඔබේ වගන්ති ඇතුළත් කරන්න.
8	**coffeecup1.html** ලෙස තැන්පත් කරන්න; **preview tool** යොදන්න.

Untitled - Notepad

```
<html>
   <head>
      <title> This is the title </title>
  </head>
      <body>
          My first web page
      </body>
</html>
```

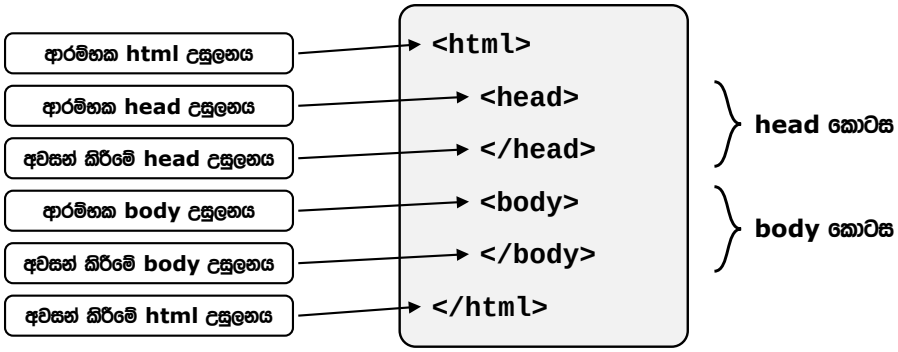
රූපය *5.8 - Notepad* හි *HTML* වගන්ති

"විවෘත කළ සෑම උසුලනයක්ම වසන්න. පිළිවෙළ කේතය අතරික්සුව සතුටු කරයි."

- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 4 - HTML ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

5.7 HTML ලේඛනයක මූලික ව්‍යුහය

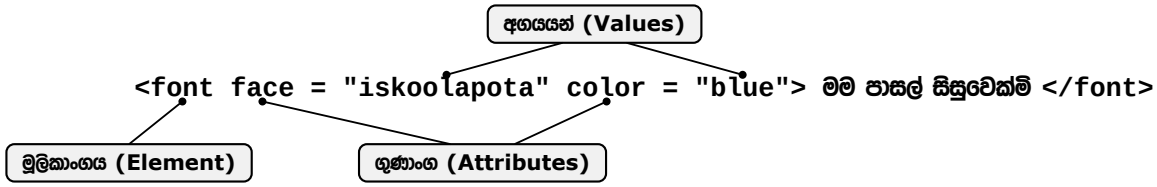


රූපය *5.13 - HTML* ලේඛනයක මූලික ව්‍යුහය

කෝණික වරහන් තුළ ලියන `<html>`, `<head>`, `<title>` ආදිය **HTML** උසුලන **(tags)** වේ. බොහෝ විට උසුලනයකට ආරම්භක (opening tag) හා අවසාන (closing tag) අවස්ථා ඇත. ප්‍රධාන කොටස් දෙක **head** හා **body** ය. පිටුවට ඇතුළත් විය යුතු සියල්ල body කොටසේ ය; `<title>` හි පාඨය Title pane හි දිස් වේ (5.1.8).

5.8 HTML හි ලක්ෂණ (Features of HTML)

1) HTML උසුලන (HTML කේත) මගින් වෙබ් පිටුව සංදර්ශනය කළ යුතු ආකාරය වෙබ් අතරික්සුවට පෙන්වා දෙයි.
2) උසුලනයක මුලට හා අගට කෝණික වරහන් < > ඇත: `<p>` ඡේදයක ආරම්භය.
3) උසුලන යුගල වශයෙන්; අවසාන උසුලනයට / සමග නම: `<p> ... </p>`.
4) උසුලන case sensitive නොවේ: `<TITLE>`, `<Title>` හා `<title>` සමානයි.
5) වැරදි උසුලනයකට දෝෂ ප්‍රකාශ (error messages) නැත: අතරික්සුව එය නොසලකා හරියි.
6) කොටස් තුනකි: මූලිකාංගය **(element)**, ගුණාංගය **(attribute)**, අගය **(value)**. ගුණාංග ආරම්භක උසුලනයේ පමණි; අගයන් උද්ධෘත ලකුණු (" ") තුළ.



උසුලනයක කොටස් තුන (පෙළපොතේ *149* පිටුව)

සටහන් ඉඩ 5 - මූලිකාංගය, ගුණාංගය, අගය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

“කෝණික වරහන් දොර විවෘත කරයි; "/" ලකුණ එය වසයි.”

- THE KING OF ICT

5.9 මාතෘකා පාඨය: header, font හා center උසුලන

5.14 **රූපයේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කරන වෙබ් පිටුව සකස් කරමු** (5.1.10):

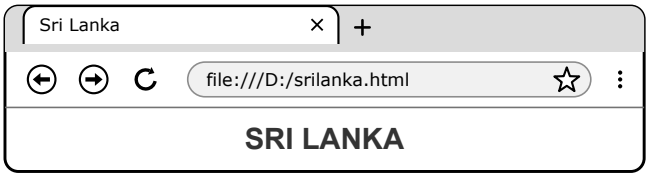
```
<html>
    <head>
        <title> Sri Lanka </title>
    </head>
    <body>
        <h2><center><font face="Arial" color="blue">
            SRI LANKA
            </font></center></h2>
    </body>
</html>
```

රූපය *5.15* **- මාතෘකා පාඨය**

Header උසුලන <h1> සිට <h6>: <h1> විශාලතම හා ඝනකම අකුරු දෙයි; <h6> දක්වා ප්‍රමාණය හා ඝනකම අඩු වේ.

Font උසුලනයේ ප්‍රධාන ගුණාංග තුනකි: **size** (1 සිට 7; පෙර නිම් ප්‍රමාණය 3), **face** (අකුරු වර්ගය, උදා. "Arial") හා **color**.

 මාතෘකාවක්, රූපයක් හෝ ඡේදයක් මැදට එකෙල්ල කරයි.



ප්‍රතිදානය

5.10 වර්ණ (Colours)

color ගුණාංගයට අගයක් දෙන ක්‍රම දෙකකි: (i) **සම්මත වර්ණ දහසයෙන් එකක නම**: Black, Gray, Silver, White, Yellow, Lime, Aqua, Fuchsia, Red, Green, Blue, Purple, Maroon, Olive, Navy, Teal **(රූපය** 5.16); (ii) **RGB ෂඩ් දශමක කේතයක්**: # හා 0 සිට F දක්වා ඉලක්කම් හයක් - **මුල් දෙක රතු, ඊළඟ දෙක කොළ, අවසාන දෙක නිල්, උදා. #0000FF නිල් ය: රතු නැත, කොළ නැත, නිල් පමණි (රූපය** 5.17).

```
<font size="5" face="verdana" color="fuchsia">SRI LANKA</font>      ← වර්ණයේ නම
<font size="5" face="verdana" color="#0000FF">SRI LANKA</font>     ← RGB කේතයක්
```

5.11 පාඨ හැඩගැන්වීමේ උසුලන

 මෙන් ම පාඨ හැඩගැන්වීමට තවත් උසුලන ඇත (වගුව 5.1): ** SRI LANKA මගින් SRI LANKA ලැබේ. තවත්**: www.w3schools.com/html, www.tutorialspoint.com/html.

උසුලනය	අක්ෂර හැඩය	උදාහරණ	උසුලනය	අක්ෂර හැඩය	උදාහරණ
	තද පැහැති (bold)	**SRI LANKA**	<s>	අකුරු හරහා ඉරක් සහිත (strike out)	~~SRI LANKA~~
<i>	ඇද හැඩ (italic)	*SRI LANKA*	<sup>	උඩු ලකුණු කරන ලද (superscript)	SRI LANKA
<u>	යටි ඉරක් සහිත (underline)	SRI LANKA	<sub>	යටි ලකුණු කරන ලද (subscript)	SRI LANKA
	අවධාරණය කරන ලද (emphasis)	*SRI LANKA*	<marquee>	තිරස් දිශාවට චලනය වන පාඨ (horizontally moving text)	වෙබ් පිටුවක බලන්න

සටහන් ඉඩ 6 - head **හා** body — ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික 3 (PRACTICAL) - පාඨ හැඩගැන්වීම (ක්‍රියාකාරකම්, පිටු 153, 154)

1	රූපය 5.18 හි කේතය ලියන්න; සෑම පේළියකම ඔබේ පාසලේ නම සිංහලෙන් ලියන්න (face "iskoola pota").
2	Save As හි **Encoding: Unicode** හා **Save as type: All Files** (රූපය 5.19). පිටුව විවෘත කරන්න.
3	රූපය 5.20 සමග සසඳන්න: <h1> සිට <h6> දක්වා අකුරු කුඩා වේ.
4	header උසුලන වෙනුවට වෙනත් හැඩගැන්වීමේ උසුලන යොදා නැවත සාදන්න. <marquee> ද උත්සාහ කරන්න.
5	වෙබ් අඩවි හෝ ග්‍රන්ථවලින් තවත් උසුලන සොයා වගුව 5.1 වැනි වගුවක් සාදන්න.

```
<html>
<head><title> Text Formatting </title></head>
<body>
  <font face = "iskoola pota" color = "Green" ><h1> 1. ඔබේ පාසලේ නම </h1></font>
  <font face = "iskoola pota" color = "lime" ><h2> 2. ඔබේ පාසලේ නම </h2></font>
  <font face = "iskoola pota" color = "olive" ><h3> 3. ඔබේ පාසලේ නම </h3></font>
  <font face = "iskoola pota" color = "Navy" ><h4> 4. ඔබේ පාසලේ නම </h4></font>
  <font face = "iskoola pota" color = "blue" ><h5> 5. ඔබේ පාසලේ නම </h5></font>
  <font face = "iskoola pota" color = "Aqua" ><h6> 6. ඔබේ පාසලේ නම </h6></font>
  <font face = "iskoola pota" color = "Teal" ><h6> 7. ඔබේ පාසලේ නම </h6></font>
</body>
</html>
```

රූපය 5.18 - ක්‍රියාකාරකමේ HTML ලේඛනය

A මූලිකාංගය, ගුණාංගය ද අගය ද?

8 ලකුණු

උසුලන දෙක බලන්න. එක් එක් කොටසට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

```
<font size = "5" face = "verdana" color = "#0000FF">
<p align = "justify">
```

උසුලනයේ කොටස	මූලිකාංගය	ගුණාංගය	අගය
font	☐	☐	☐
size	☐	☐	☐
"5"	☐	☐	☐
"verdana"	☐	☐	☐
color	☐	☐	☐
"#0000FF"	☐	☐	☐
p	☐	☐	☐
"justify"	☐	☐	☐

B වර්ණ කේත කියවන්න

6 ලකුණු

#RRGGBB හි *FF* යනු වර්ණයක උපරිමය, *00* යනු එය නැති බවයි. වර්ණය ලියන්න.

කේතය	වර්ණය	කේතය	වර්ණය
#FF0000		#000000	
#FFFFFF		#FFFF00	
#FF00FF		#00FFFF	

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

කොටුවේ *T* (සත්‍ය) හෝ *F* (අසත්‍ය) ලියන්න.

1.		HTML යනු Pascal වැනි පරිගණක භාෂාවකි.
2.		Notepad හි ලියූ වෙබ් පිටුවක් .html න් අවසන් වන නමකින්, All Files ලෙස තැන්පත් කරයි.
3.		`<TITLE>`, `<Title>` හා `<title>` එක ම දේ කරයි.
4.		උසුලනයක් වැරදියට ලියූ විට අතරික්සුව දෝෂ ප්‍රකාශයක් පෙන්වයි.
5.		#0000FF වර්ණ කේතයේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක නිල් වර්ණය සඳහා ය.
6.		ගුණාංග අවසන් කිරීමේ උසුලනයේ ලියනු ලැබේ.
7.		font size 1 සිට 7 දක්වා විය හැකිය; පෙර නිමි ප්‍රමාණය 3 යි.
8.		`<h6>` මගින් විශාලතම හා ඝනකම අකුරු ලැබේ.

D හැඩගැන්වීමේ උසුලන ගළපන්න

8 ලකුණු

නිවැරදි අකුර කොටුවේ ලියන්න.

A - උසුලනය		B - අකුරු දිස්වන ආකාරය
1. `<b>`		**A.** අකුරු හරහා ඉරක් සහිත (strike out)
2. `<i>`		**B.** තිරස් දිශාවට චලනය වන පාඨ (horizontally moving text)
3. `<u>`		**C.** ඇද හැඩ (italic)
4. `<em>`		**D.** යටි ලකුණු කරන ලද (subscript)
5. `<s>`		**E.** තද පැහැති (bold)
6. `<sup>`		**F.** අවධාරණය කරන ලද (emphasis)
7. `<sub>`		**G.** උඩු ලකුණු කරන ලද (superscript)
8. `<marquee>`		**H.** යටි ඉරක් සහිත (underline)

E කේතය සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

SRI LANKA: Arial, නිල්, මැදට, *h2* මාතෘකාවක් ලෙස. වචන දෙකක් අමතරයි.

srilanka.html - Notepad

```
<html>
<head>
    <❶_____ > Sri Lanka </title>
</❷_____ >
<body>
    <h2><❸_____ ><font ❹_____ ="Arial" ❺_____ ="blue">
    SRI LANKA
    </font></center></❻_____ >
</body>
</html>
```

වචන කොටුව

color	h2
size	title
body	center
face	head

"තැන්පත් කරන්න, ඉන්පසු refresh කරන්න. සෑම වෙබ් නිර්මාණකරුවෙකුගේම රහස එයයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 3

රූප, ලැයිස්තු, අධිසන්ධාන හා වගු

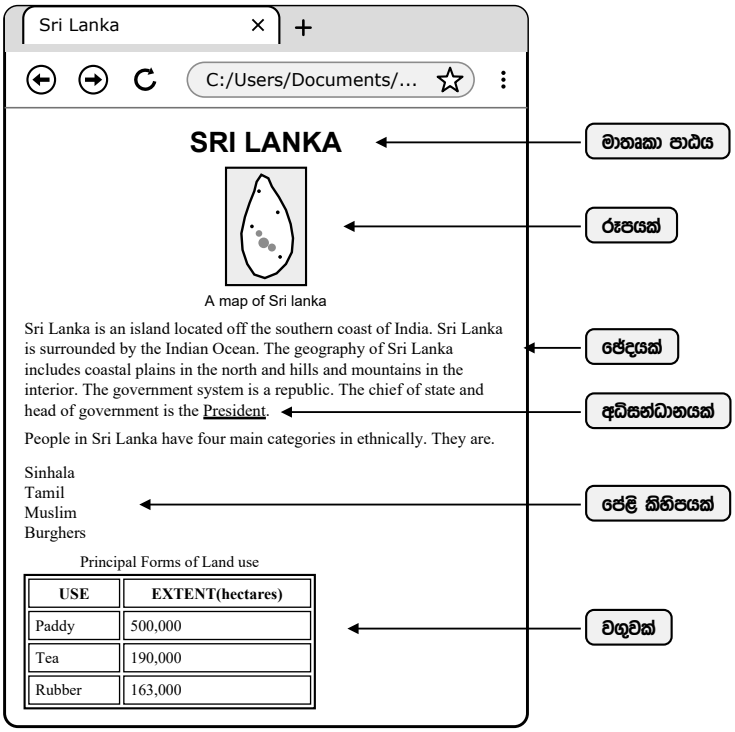
Images, Lists, Links and Tables

? අපේ ශ්‍රී ලංකා පිටුව

"අපේ පිටුවට මාතෘකාව තියෙනවා. දැන් සිතියමක්, ඡේදයක්, ලැයිස්තුවක්, අධිසන්ධානයක් හා වගුවක්!"

"හැම කොටසකටම තමන්ගේම උසුලනයක් තියෙනවා."

මෙම පරිච්ඡේදයේ දී රූපය 5.14 **හි වෙබ් පිටුව පියවරෙන් පියවර සම්පූර්ණ කරමු (පෙළපොතේ පිටු** 154 - 167).



රූපය *5.14* **- ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වෙබ් පිටුව**

5.12 රූපයක් ඇතුළු කිරීම (Image tag)

.png, .gif **හෝ** .jpeg **වැනි අඩු ධාරිතා ගොනු වර්ගයක් යොදන්න; රූප වෙන ම ෆෝල්ඩරයක තබන්න.** `<img>` (image **උසුලනය) රූපයක් වෙබ් පිටුවට සම්බන්ධ කරයි. එයට අවසන් කිරීමේ උසුලනයක් නැත: එය blank tag / empty tag එකකි. ගුණාංග දොළහක් පමණ ඇත:**

ගුණාංගය	අගය (වගුව 5.2)
`src`	source: **රූපය සහිත ගොනුවේ නාමය ගොනු දිගුව ද සමඟ; වෙනත් ෆෝල්ඩරයක නම් මාර්ගය** (path).
`alt`	alternative: **රූපය එම ස්ථානයේ නොමැති නම් ඒ වෙනුවට දිස්වන පාඨය.**
`width`	**රූපයේ පළල: පික්සල සංඛ්‍යාවක් හෝ පිටුවේ ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රතිශතයක්.**
`height`	**රූපයේ උස: පික්සල සංඛ්‍යාවක් හෝ පිටුවේ ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රතිශතයක්.**
`border`	**රූපය වටා බෝඩරයේ ඝනකම පික්සලවලින්; බෝඩරයක් නොමැති නම්** "0".
`align`	left, right, top, bottom **හෝ** middle.

```
<img src = "C:\Users\Pictures\srilanka.jpg"
     alt = "Map" width = "100" height = "200"
     border = "3" align = "middle">
```

← *උදාහරණය (පෙළපොතේ 155 පිටුව)*

සටහන් ඉඩ 7 - රූප උසුලනය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

5.13 ඡේද, පරතර හා පේළි බිඳුම්

ඡේද: ... (රූපය 5.22). **ඡේදය පෙරනිමියෙන් වම් එකෙල්ල ය;** align **ගුණාංගයට** "left", "right", "center" **හෝ** "justify" **දිය හැකිය (වගුව** 5.3).

වචන අතර පරතරය: character entity **උසුලනය **.

**පේළි බිඳුම (Line break):
 පේළිය හරියට ම එම ස්ථානයේ බිඳියි. <img> මෙන් ම එය** empty tag **එකකි (රූපය** 5.24).

උදාහරණය	උසුලනය	එකෙල්ල කිරීම
		වමට
		මැදට
		දකුණට
		දෙකෙළවරට

```
<p> The government system is   a republic. The chief of
state and head of government is    the President. </p>          ←  
People in Sri Lanka have four main categories in ethnically.
They are.<br/><br/>
Sinhala<br/>Tamil<br/>Muslim<br/>Burghers                                      ← <br/>
```

5.14 ලැයිස්තු (Lists)

ප්‍රධාන ලැයිස්තු වර්ග තුනකි (<li> එක් එක් අයිතමය දෙයි): (i) අංකිත නොවන (unordered) - **<ul>**, type **ගුණාංගයෙන් සංකේතය: disc**, **square හෝ circle**; **(ii) අංකිත (ordered)** - **<ol>**, type "1" **හින්දු අරාබි ඉලක්කම්**, "A" **ඉංග්‍රීසි** capital **අක්ෂර**, "a" simple **අක්ෂර**, "i" simple **අක්ෂර සහිත රෝම ඉලක්කම්**, "I" capital **අක්ෂර සහිත රෝම ඉලක්කම් (වගුව** 5.4); **(iii) විස්තරාත්මක (description)** - **<dl> ආරම්භය, <dt> අයිතමය හැඳින්වීම, <dd> එහි විස්තරය.**

```
<ul type = "disc">
   <li> සිංහල</li>
   <li> දෙමළ</li>
   <li> මුස්ලිම්</li>
   <li> බර්ගර්</li>
</ul>
```

- සිංහල
- දෙමළ
- මුස්ලිම්
- බර්ගර්

රූපය *5.26* **- අංකිත නොවන ලැයිස්තුවක්**

```
<ol type = "I" >
   <li>සිංහල</li>
   <li>දෙමළ</li>
   <li>මුස්ලිම්</li>
   <li>බර්ගර්</li>
</ol>
```

I. සිංහල
II. දෙමළ
III. මුස්ලිම්
IV. බර්ගර්

රූපය *5.27* **- අංකිත ලැයිස්තුවක්**

```
<dl>
<dt> විද්‍යා විෂය ධාරාවට අයත් ප්‍රධාන විෂයයන් </dt>
      <dd> ජීව විද්‍යාව </dd>
      <dd> භෞතික විද්‍යාව </dd>
      <dd> රසායන විද්‍යාව </dd>
      <dd> සංයුක්ත ගණිතය </dd>
<dt> වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවට අයත් ප්‍රධාන විෂයයන් </dt>
      <dd> ආර්ථික විද්‍යාව </dd>
      <dd> ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය </dd>
      <dd> ගණකාධිකරණය </dd>
</dl>
```

රූපය *5.28* **- විස්තරාත්මක ලැයිස්තුවක්**

විද්‍යා විෂය ධාරාවට අයත් ප්‍රධාන විෂයයන්
ජීව විද්‍යාව
භෞතික විද්‍යාව
රසායන විද්‍යාව
සංයුක්ත ගණිතය
වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවට අයත් ප්‍රධාන විෂයයන්
ආර්ථික විද්‍යාව
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ගණකාධිකරණය

- සිංහල
- දෙමළ
  1. ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ
  2. ඉන්දියානු දෙමළ
- මුස්ලිම්
- බර්ගර්

රූපය *5.29* **- ලැයිස්තුවක් තුළ ලැයිස්තුවක්**

5.15 අධිසන්ධාන (Hyperlinks)

Anchor උසුලනය <a> පාඨයකට හෝ රූපයකට අධිසන්ධානයක් සාදයි. වැදගත්ම ගුණාංගය href සම්බන්ධ විය යුතු ස්ථානය දෙයි: එම ෆෝල්ඩරයේ ගොනුවක් නම් ගොනු නාමය, ගොනු දිගුව ද සමග; වෙනත් වෙබ් පිටුවක් නම් අදාළ මාර්ගය (path) **නිවැරදි ව (රූපය** 5.30). **එය** double click **කිරීමෙන් හෝ** right click **කර** open **කිරීමෙන් සම්බන්ධිත ගොනුව විවෘත වේ.**

```
<a href="President.jpeg">President </a>
<a href="President.html">President </a>
<a href="http://www.president.gov.lk/president">President </a>
<a href="http://www.president.gov.lk" >President.</a></p>                      ← රූපය 5.30
```

5.16 වගු (Tables)

```
<table border="1" >
  <caption> Principal Forms of Land use</caption>
  <tr>
     <th>USE</th>
     <th>EXTENT(hectares)</th>   </tr>
  <tr>
     <td>Paddy</td>
     <td>500,000</td>   </tr>
  <tr>
     <td>Tea</td>
     <td>190,000</td>   </tr>
  <tr>
     <td>Rubber</td>
     <td>163,000</td>   </tr>
</table>
```

රූපය *5.32* - වගුවේ කේතය

උසුලනය	එය කරන දේ
`<table>`	වගුවක ආරම්භය; එහි ගුණාංග වගුව හැඩගන්වයි
`<caption>`	වගුවට ඉහළින් මාතෘකාවක් හෝ විස්තරයක්
`<tr>`	වගුවට අලුත් පේළියක් එකතු කරයි
`<td>`	පේළියක දත්ත ඇතුළත් කෝෂයක් (cell)
`<th>`	Table header: පාඨය තද පැහැ අකුරින් දිස්වන කෝෂයක්

Principal Forms of Land use

USE	EXTENT(hectares)
Paddy	500,000
Tea	190,000
Rubber	163,000

රූපය *5.33* - ප්‍රතිදානය

`<table>` හි ගුණාංග (වගුව 5.6): align, width, height, bgcolor, border, bordercolor, background, **cellpadding** (කෝෂයේ මායිම හා අන්තර්ගතය අතර පරතරය) හා **cellspacing** (කෝෂ අතර පරතරය). `<tr>` හා `<td>` සඳහා ද ගුණාංග ඇත.

5.17 කෝෂ ඒකාබද්ධ කිරීම: colspan හා rowspan

colspan හීරු කිහිපයක් ද, **rowspan** පේළි කිහිපයක් ද එකතු කර කෝෂයක් සාදයි; අගය එකතු කරන සංඛ්‍යාවයි. Table header උසුලනය `<th>` ඕනෑ ම කෝෂයකට `<td>` වෙනුවට යෙදිය හැකිය: එහි පාඨය තද පැහැ ය; `<td>` හි සියලු ගුණාංග එයට ද යෙදේ.

```
<table border="1">
<tr> <th colspan="2"> <center> LAND USE </center> </th> </tr>
<tr>   <td> USE </td>
       <td> EXTENT(hectares) </td>   </tr>
<tr>   <td> Tea </td>
       <td rowspan="2"> 353,000 </td>   </tr>
<tr>   <td> Rubber </td>
</table>
```

LAND USE	
USE	EXTENT(hectares)
Tea	353,000
Rubber	

රූපය *5.36* - පළමු පේළියේ *colspan, 353,000* සඳහා *rowspan*

✎ සටහන් ඉඩ 8 - වගු උසුලන

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

✎ සටහන් ඉඩ 9 - ලැයිස්තු වර්ග තුන

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික 4 (PRACTICAL) - ශ්‍රී ලංකා වෙබ් පිටුව (ක්‍රියාකාරකම්, පිටු 155 - 164)

1	රූපය 5.15 **srilanka.html** ලෙස තැන්පත් කරන්න; `<img>` මගින් සිතියම එක් කරන්න (රූපය 5.21).
2	ඡේදය එක් කරන්න (රූපය 5.22). align අගයන්, ` ` හා වෙනත් character entity උසුලන උත්සාහ කරන්න.
3	` ` මගින් ජනවර්ග හතර එක් කරන්න (රූපය 5.24); ඉන්පසු ලැයිස්තු ලෙස - ලැයිස්තුවක් තුළ ලැයිස්තුවක් ද.
4	**President** අධිසන්ධානයක් කරන්න (රූපය 5.30); ඡායාරූපය ද වෙබ් අඩවියකට අධිසන්ධාන කරන්න.
5	`<a>` හි ගුණාංග ලැයිස්තුවක් සාදන්න. වගුව එක් කරන්න (රූපය 5.32); රූපය 5.14 සමග සසඳන්න.

ප්‍රායෝගික 5 (PRACTICAL) - වගු (ක්‍රියාකාරකම, පිටුව 167)

1	මෙම වගුව සහිත වෙබ් පිටුවක් සාදන්න. **rowspan** හා **colspan** යොදන්න.
2	border, bgcolor, cellpadding හා cellspacing වෙනස් කර වගුව වෙනස් වන හැටි බලන්න.
3	ඔබේ කණ්ඩායම සැලසුම් කළ වෙබ් අඩවිය (ප්‍රායෝගික 1) සුදුසු HTML සංස්කාරකයකින් ගොඩනඟන්න.

Column 1	Column 2	Column 3
Row 1 Cell 1	Row 1 Cell 2	Row 1 Cell 3
	Row 2 Cell 2	Row 2 Cell 3
Row 3 Cell 1		

A රූපයේ ගුණාංග ගළපන්න

6 ලකුණු

නිවැරදි අකුර කොටුවේ ලියන්න.

A - ගුණාංගය		B - එය දෙන දේ
1. `src`		**A.** රූපය වටා ඇති බෝඩරයේ ඝනකම, පික්සලවලින්.
2. `alt`		**B.** ගොනු දිගුව ද සමග රූප ගොනුවේ නාමය (හෝ මාර්ගය).
3. `width`		**C.** left, right, top, bottom හෝ middle.
4. `height`		**D.** රූපයේ උස: පික්සල හෝ පිටුවේ ප්‍රතිශතයක්.
5. `border`		**E.** රූපය නොමැති විට එහි ස්ථානයේ දිස්වන පාඨය.
6. `align`		**F.** රූපයේ පළල: පික්සල හෝ පිටුවේ ප්‍රතිශතයක්.

B වගු කේතය සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත එක් එක් හිස්තැනට උසුලනය, ගුණාංගය හෝ අගය ලියන්න.

land.html - Notepad

```
<❶_____ border="❷_____">
<tr> <th ❸_____="2"> <center> LAND USE </center> </th> </tr>
<❹_____>   <td> USE </td>
      <❺_____> EXTENT(hectares) </td>   </tr>
<tr>   <td> Tea </td>
      <td ❻_____="❼_____"> 353,000 </td>   </tr>
<tr>   <td> Rubber </td>
</❽_____>
```

LAND USE	
USE	EXTENT(hectares)
Tea	353,000
Rubber	

ප්‍රතිදානය

"එක් උසුලනයක් බැගින්, ඔබේ පිටුව මාතෘකාවේ සිට මුළු වෙබ් අඩවියක් දක්වා වැඩෙයි."

- THE KING OF ICT

C නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. වෙබ් පිටුවක රූපයක් සඳහා අඩු ධාරිතා ගොනු වර්ගයක් වන්නේ
   (a) .docx (b) .html (c) .png (d) .mp4
2. අවසන් කිරීමේ උසුලනයක් නැති උසුලනය කුමක්ද?
   (a) `<p>` (b) `<br/>` (c) `<b>` (d) `<ol>`
3. `<p>` මගින් සෑදූ, align අගයක් නැති ඡේදයක් එකෙල්ල වන්නේ
   (a) මැදට (b) දකුණට
   (c) වමට (d) දෙකෙළවරට සමාන්තර ව
4. ` ` භාවිත කරන්නේ
   (a) නව පේළියක් ඇරඹීමට (b) වචන අතර පරතරයක් තැබීමට
   (c) පාඨය තද කිරීමට (d) රූපයක් ඇතුළු කිරීමට
5. ලැයිස්තුවක් I, II, III, IV ලෙස අංක කරන type අගය කුමක්ද?
   (a) "1" (b) "i" (c) "A" (d) "I"
6. විස්තරාත්මක ලැයිස්තුවක, අයිතමයට අයත් විස්තරය දෙන උසුලනය
   (a) `<dl>` (b) `<dt>` (c) `<dd>` (d) `<li>`
7. anchor උසුලනයේ, සම්බන්ධ විය යුතු ස්ථානය දෙන ගුණාංගය
   (a) src (b) alt (c) href (d) align
8. cellspacing යනු
   (a) කෝෂ අතර පරතරයයි (b) කෝෂයක් ඇතුළත පරතරයයි
   (c) caption වටා පරතරයයි (d) වගුවට යටින් ඇති පරතරයයි

පරිච්ඡේදය 4

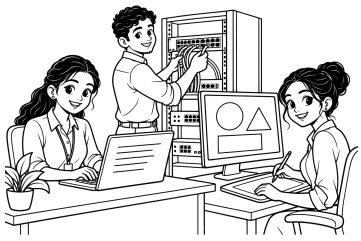
මෘදුකාංග, ප්‍රකාශයට පත්කිරීම හා නඩත්තුව

Software, Publishing and Maintenance

? අපේ පරිගණකයෙන් ලෝකයට

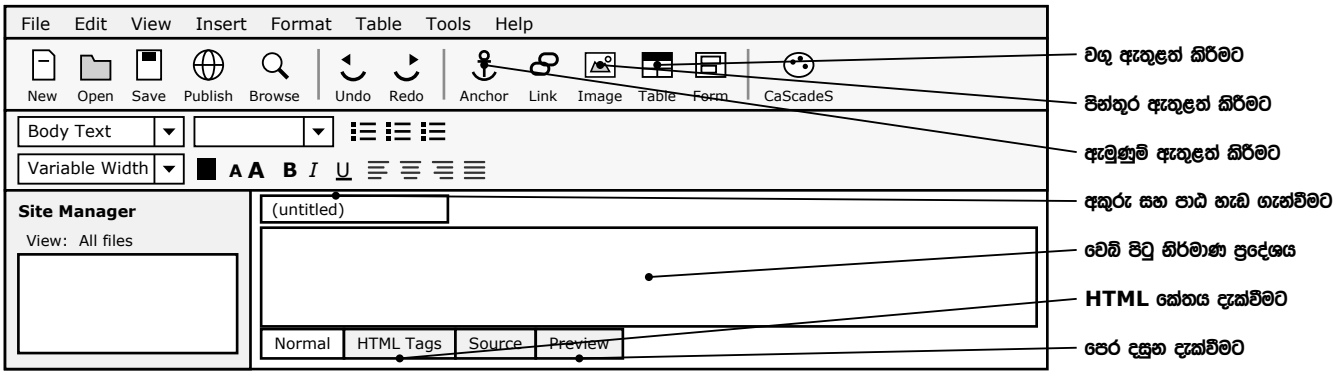
"අපේ වෙබ් අඩවිය අපේ පරිගණකයේ වැඩ කරනවා. මුළු ලෝකයටම එය පෙනෙන්නේ කෙසේද?"

වෙබ් නිර්මාණ මෘදුකාංග, CMS, ප්‍රකාශයට පත්කිරීම හා නඩත්තුව (පෙළපොතේ පිටු 167 - 179).



5.18 වෙබ් නිර්මාණ මෘදුකාංග

HTML කේත ලිවීමට ඉහළ දැනුමක් හා වැඩි කාලයක් අවශ්‍යයි; යාවත්කාලීන කිරීමට කේතය වෙනස් කළ යුතුයි. වෙබ් නිර්මාණ මෘදුකාංගවල චිත්‍රක අතුරු මුහුණත නිර්මාණයට, සංශෝධනයට, පෙර දසුනට හා උඩුගත කිරීමට පහසුකම් සපයයි. **WYSIWYG** (**W**hat **Y**ou **S**ee **I**s **W**hat **Y**ou **G**et) සංකල්පයට අනුව අතුරු මුහුණතේ සැලසුම් කරන ආකාරයට ම වෙබ් පිටු නිර්මාණය වේ. වර්ග දෙකකි: වෙබ් සංස්කාරක **(Web authoring tools)** හා සන්ධාර කළමනාකරණ පද්ධති **(CMS)**. වෙබ් සංස්කාරක, ඔබ පිටුව නිමවන අතරතුර HTML ලේඛනය ස්වයංක්‍රීය ව සකසයි (5.2.1). විවෘත කේත: **KompoZer, CKEditor, BlueGriffon**; මිල දී ගත යුතු: **Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Visual Studio**.



රූපය *5.39 - KompoZer* මෘදුකාංගයේ ප්‍රධාන අතුරු මුහුණත

ප්‍රායෝගික 6 (PRACTICAL) - KompoZer (පියවර, පිටු 169 - 171)

මිනිස් සිරුරේ පද්ධති පිළිබඳ පිටු හයක්: මුල් පිටුව හා ප්‍රධාන පද්ධති පහට පිටුව බැගින්.

1	KompoZer (www.kompozer.net) **ස්ථාපනය කර විවෘත කරන්න. මිනිස් සිරුරේ පද්ධති මාතෘකාව ලියා හැඩගන්වන්න.**
2	File **මෙනුවෙන් තැන්පත් කරන්න; වෙබ් අතරික්සුවකින් සංදර්ශනය කර බලන්න.**
3	**පේළි 6ක් හා තීරු 3ක් සහිත වගුවක් ඇතුළත් කරන්න** (Insert menu **හෝ** Table tool); **රූපය** 5.41 **පරිදි කෝෂ ඒකාබද්ධ** (merge) **කරන්න.**
4	**පාඨ, රූප (සියල්ල එක ම ෆෝල්ඩරයක) හා අධිසන්ධාන එක් කරන්න.**
5	**එක් එක් පද්ධතියට පිටුවක්** (**New** tool) **එම ෆෝල්ඩරයේ ම සාදන්න; අධිසන්ධාන කර බලන්න.**

5.19 ස්ථිතික හා ගතික වෙබ් අඩවි

සන්ධාරයේ ස්වභාවය අනුව වෙබ් අඩවි ස්ථිතික (static) හෝ ගතික (dynamic) වේ (5.2.2). **නිරන්තර ව වෙනස් විය යුතු වාණිජමය, සමාජමය හෝ විභාග පවත්වන වෙබ් අඩවිවලට ගතික වෙබ් අඩවි සුදුසුයි.**

	ස්ථිතික වෙබ් අඩවි	ගතික වෙබ් අඩවි
සන්ධාරය	යම් කාලයක් නොවෙනස් ව පවතී	නිරන්තර ව වෙනස් වේ
සාදන්නේ	HTML කේත මගින්	PHP, ASP.net, JSP; දත්ත පාදකයක් හෝ යෙදවුමක්
ග්‍රාහකයන්	සේවාදායකය සමග සෘජු ව සම්බන්ධ නොවේ	සේවාදායකය සමග සෘජු ව සම්බන්ධ වේ
ආරක්ෂාව	වඩාත් ආරක්ෂිතයි; වෙනස් කිරීමට කාලය ගතවේ	තර්ජන වැඩියි; ඉහළ දැනුමක් අවශ්‍යයි
උදාහරණ	සරල වෙබ් පිටු එකතුවක්	වත්මන් වේලාව; විභාග අංකයට ප්‍රතිඵල

සටහන් ඉඩ 10 - ස්ථිතික හා ගතික වෙබ් අඩවි

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

"වෙබ් අඩවියක් කිසිදා අවසන් නොවේ. එය අලුත් ව හා ආරක්ෂිත ව තබා ගන්න."

- THE KING OF ICT

5.20 සන්ධාර කළමනාකරණ පද්ධති (CMS)

ගතික ලෙස වෙබ් අඩවි නිර්මාණයට, සන්ධාර කළමනාකරණයට හා ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට භාවිත මෘදුකාංගයක් **CMS** වේ; සන්ධාරය වෙනස් කරමින් නිතර ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය. එය ඉතා පහසු හා වේගවත් ය, පරිගණක භාෂා දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ; වඩාත් ජනප්‍රිය ය. සැකිලි (templates) හා තැනීම් ආකාර (wizards) පමණක් යෙදූ විට නිර්මාණය සීමා වී වෙබ් අඩවි ඒකාකාරී වේ - HTML, PHP, JavaScript, CSS, SQL දැනුමෙන් කේතය වෙනස් කළ හැකිය. විවෘත කේත CMS: **Joomla, WordPress, Drupal** (5.2.3).

(>) ප්‍රායෝගික 7 (PRACTICAL) - Joomla (ක්‍රියාකාරකම, පිටු 173 - 174)

1	ගුරුවරයා සමග **WAMP** හෝ **XAMPP** ස්ථාපනය කරන්න (Apache, PHP හා MySQL ඇතුළත් තනි පැකේජයක්).
2	Joomla ස්ථාපනය කරන්න (www.joomla.org; උපදෙස් docs.joomla.org). සැකිලි (templates), ප්‍රකාශන (articles) හා සංරචක (components) තෝරන්න.
3	ඔබේ කණ්ඩායම සැලසුම් කළ වෙබ් අඩවිය ගොඩනඟන්න; සංදර්ශනය කර බලා අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරන්න.

5.21 භූමිකා හා ප්‍රකාශයට පත්කිරීම

භූමිකාව	කාර්යය (5.2.4)
වෙබ් අඩවි නිර්මාපක (Author)	වෙබ් අඩවියේ අතුරු මුහුණත් සැලසුම් කිරීම.
සංස්කාරක (Editor)	කේත ලිවීම, දෝෂ පරීක්ෂාව හා දෝෂ නිවැරදි කිරීම.
ප්‍රකාශක (Publisher)	වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම.
වෙබ් අඩවි පරිපාලක (Administrator)	වෙබ් සේවාදායකයට සහ දත්ත පාදකවලට අදාළ නඩත්තු කටයුතු.
පරිශීලකයන් (Users)	වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීම.

නිර්මාණය, වෙබ් සත්කාරකයට උඩුගත කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම හා මාර්ගගත පළකිරීම් (web post) ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට අයත් ය. ප්‍රකාශකයාට අවශ්‍ය දේ (5.3):

1. **වෙබ් අඩවි නිර්මාණ මෘදුකාංගයක්**
2. **වෙබ් සත්කාරකයක්** (Web host)
3. **වසම් නාමයක්** (Domain name)
4. **උඩුගත කිරීමේ මෘදුකාංගයක්** (FTP)
5. **අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක්**

වෙබ් සත්කාරකය (Web host) යනු ඕනෑ ම අයෙකුට ඕනෑ ම මොහොතක ඕනෑ ම තැනක සිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස වෙබ් අඩවිය තැන්පත් කර තබන පරිගණකයයි. මහා පරිමාණ ආයතනයකට වෙන් වූ වෙබ් සත්කාරකයක් **(dedicated host)** ඇත; කුඩා ආයතනයක් හවුල් වෙබ් සත්කාරකයක **(shared host)** ඉඩක් ලබා ගනී (මූලික ගාස්තුවක් හා ධාරිතාව අනුව වාර්ෂික ගාස්තුවක්). නොමිලේ සේවා දෙන සත්කාරක ඔවුන්ගේ දැන්වීම් ඔබේ වෙබ් අඩවියේ පෙන්වයි (5.3.1).

(/) සටහන් ඉඩ 11 - වෙබ් අඩවියක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

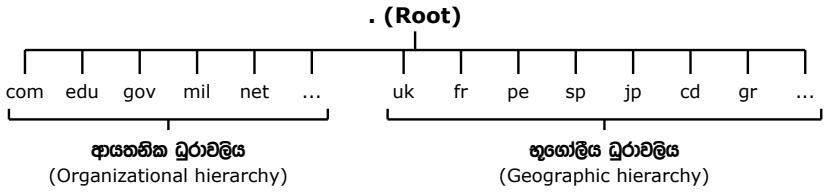
(/) සටහන් ඉඩ 12 - WYSIWYG

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

5.22 වසම් නාම, FTP හා අන්තර්ජාලය

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයෙන් පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගන්නා සේ, වසම් නාමයක් (domain name) වෙබ් අඩවියක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගනී. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) **වසම් නාම පවරා පාලනය කරයි.** ICANN **හෝ** www.godaddy.com, www.bluehost.com, www.nic.lk **හි ලියාපදිංචි කරන්න (මූලික ගාස්තුවක්, වාර්ෂික ව අලුත් කළ යුතුය) - ප්‍රකාශකයා විසින් ම කිරීම වඩාත් සුදුසුයි** (5.3.2).

1. **ආයතනය හෝ අරමුණ හඳුන්වයි:** www.nie.lk **හි** **nie** **ආයතනය හඟවයි.**
2. **සුදුසු ඉහළ මට්ටමේ වසම් නාමයක්** (top level domain): .com, .edu, .org, .lk (www.wikipedia.org **හි** .org: **වාණිජමය නොවන).**
3. **කෙටියි: මතක තබා ගැනීමට හා නිවැරදි ව යතුරු ලියනයට පහසුයි.**
4. **ඉලක්කමි, යා ඉරි නැත:** **www.myweb2.org** **අසන්නාට** **www.mywebtu.org** **ලෙස ඇසිය හැකිය.**

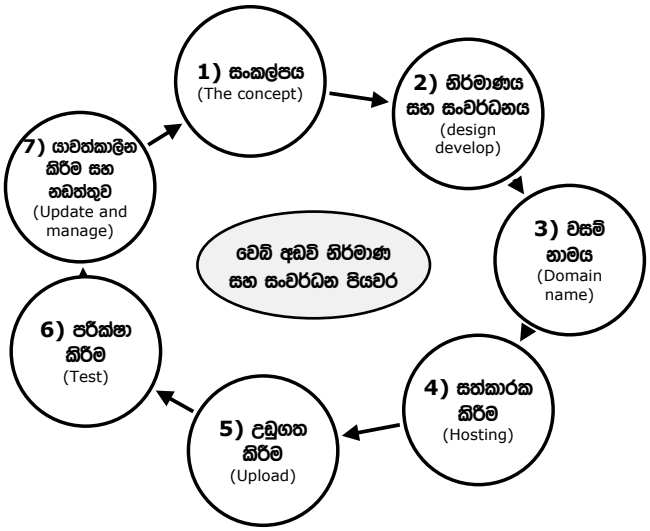


රූපය 5.42 - **වෙබ් ලිපිනයක වසම් නාම**

උඩුගත කිරීමේ මෘදුකාංග (FTP - File Transfer Protocol) වෙබ් අඩවිය වෙබ් සත්කාරකයට උඩුගත කරයි: Filezilla **හා** SmartFTP; **බොහෝ වෙබ් නිර්මාණ මෙවලම් හා හවුල් සත්කාරක ද උඩුගත කිරීමේ පහසුකම් සපයයි. උඩුගත කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම හා මාර්ගගත පළකිරීම් සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් අත්‍යවශ්‍යයි; වේගය, ගාස්තු හා නඩත්තු සේවා සලකා අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතනයක්** (ISP) **තෝරන්න: ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, ලංකා බෙල්, මොබිටෙල්, ඩයලොග් ඇක්සියාටා** (5.3.3 - 5.3.4).

5.23 වෙබ් අඩවි නඩත්තුව

1. **ස්වභාවය අනුව දෛනික ව, සතිපතා හෝ මාසික ව අන්තර්ගතය යාවත්කාලීන කරන්න - ඉදිරිපත් කරන ආකාරය, රූප, වර්ණ හා හැඩ ද. මුල් පිටුවේ නව පුවත් සඳහා තීරුවක් වෙනස්කම් ක්ෂණික ව පෙන්වයි.**
2. **වෛරස් වැනි අහිතකර කේත හා අනවසර ඇතුළුවීම් නිසා දෝෂ ඇති විය හැකිය: නිරන්තර අවධානය, වරින් වර උපස්ථ** (back up) **හා සුදුසු ආරක්ෂක උපක්‍රම.**
3. **වෙබ් අඩවිය සෑදූ මෘදුකාංගවල නව අනුවාද නිකුත් වූ විට වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කරන්න: එය ආරක්ෂාවට වැදගත් ය.**



රූපය 5.43 - **වෙබ් අඩවි නිර්මාණ හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය**

ප්‍රායෝගික 8 (PRACTICAL) - වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න (ක්‍රියාකාරකම්, පිටු 175 - 178)

1	නොමිලේ වෙබ් සත්කාරක සේවා සපයන ආයතන දෙකක් ඒවායේ වෙබ් ලිපින සමග නම් කරන්න.
2	www.nic.lk වෙත පිවිස .lk වසම් නාමයක් ලබා ගැනීමේ පියවර අධ්‍යයනය කරන්න.
3	ඔබේ කණ්ඩායමේ වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න: වෙබ් සත්කාරකය, වසම් නාමය, FTP. සෑම පිටුවක්ම හා අධිසන්ධානයක්ම පරීක්ෂා කරන්න.

A ස්ථිතික ද ගතික ද?

8 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයෙන් කියවෙන වෙබ් අඩවි වර්ගය ලකුණු කරන්න.

වෙබ් අඩවිය ...	ස්ථිතික	ගතික
එහි සන්ධාරය යම් කාලයක් නොවෙනස් ව පවතී.	☐	☐
එය PHP, ASP.net හෝ JSP මගින් සාදා ඇත.	☐	☐
ග්‍රාහකයන් සේවාදායකය සමග ඍජු ව සම්බන්ධ නොවේ.	☐	☐
එහි සේවාදායකය දත්ත පාදකයකින් පිටු සාදයි.	☐	☐
එය වඩාත් ආරක්ෂිතයි, නමුත් කේතනයට වැඩි කාලයක් ගතවේ.	☐	☐
එය විභාග අංකයකට ප්‍රතිඵල පෙන්වයි.	☐	☐
කේතය වෙනස් කළ විට පමණක් එහි සන්ධාරය වෙනස් වේ.	☐	☐
එය වාණිජමය, සමාජමය හා විභාග වෙබ් අඩවිවලට සුදුසුයි.	☐	☐

B හොඳ වසම් නාම ද?

6 ලකුණු

එක් එක් වසම් නාමයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

වසම් නාමය	හොඳයි	හොඳ නැත
www.nie.lk **(ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය)**	☐	☐
www.myweb2.org	☐	☐
www.wikipedia.org **(වාණිජමය නොවන වෙබ් අඩවියක්)**	☐	☐
www.the-best-online-shop-in-sri-lanka.com	☐	☐
www.galleteashop.lk **(ගාල්ලේ තේ සාප්පුවක්)**	☐	☐
www.abc123.lk **(පාසලක වෙබ් අඩවිය)**	☐	☐

C නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. **අතුරු මුහුණතේ සැලසුම් කරන ආකාරයට ම වෙබ් පිටු නිර්මාණය වීම**
   (a) FTP (b) WYSIWYG (c) ICANN (d) HTML
2. **විවෘත කේත වෙබ් සංස්කාරකයක් වන්නේ**
   (a) Dreamweaver (b) FrontPage (c) Visual Studio (d) KompoZer
3. **විවෘත කේත** CMS **මෘදුකාංගයක් වන්නේ**
   (a) FileZilla (b) Drupal (c) XAMPP (d) GoDaddy
4. **වෙබ් අඩවි නඩත්තුවට අයත් වන්නේ**
   (a) **උපස්ථ ගැනීම** (b) **රූපමය සැකසුම** (c) **ග්‍රාහක කණ්ඩායම්** (d) **වසම් නාමය**
5. **වසම් නාම පැවරීම හා පාලනය කරන ආයතනය**
   (a) ICANN (b) NIE (c) ISP (d) CMS
6. **වෙබ් අඩවිය වෙබ් සත්කාරකයට උඩුගත කරන මෘදුකාංගය**
   (a) CMS (b) **අතරික්සුව** (c) Notepad (d) FTP **මෘදුකාංග**
7. **කුඩා පරිමාණ ආයතනයක් බොහෝ විට ඉඩ ලබා ගන්නේ කුමකින්ද?**
   (a) **වෙන් වූ සත්කාරක** (b) **හවුල් සත්කාරක** (c) **සෙවුම් යන්ත්‍ර** (d) **දත්ත පාදක**
8. **වෙබ් සේවාදායකය හා දත්ත පාදක නඩත්තු කරන්නේ**
   (a) **නිර්මාපක** (b) **සංස්කාරක** (c) **පරිශීලක** (d) **පරිපාලක**

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

5 ඒකකය එක් පිටුවකින්

පරීක්ෂණයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
වෙබ් අඩවි භාවිත	තොරතුරු සන්නිවේදනය, වෙළෙඳාම, විනෝදාස්වාදය, ප්‍රචාරණය, ප්‍රවෘත්ති, සමාජ සම්බන්ධතා, සෙවුම්, පෞද්ගලික.
ග්‍රාහකයන්, අන්තර්ගතය	ග්‍රාහකයන්: භාෂාව හා සංස්කෘතිය, වයස, අධ්‍යාපනය, ස්ත්‍රී පුරුෂ බව, රුචිකත්වය. අන්තර්ගතය: සියලු ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු හා සේවා.
සන්ධාරය සංවිධානය	රූපමය සැකසුම; මෙනු හා අනුමෙනු; කෙටි තොරතුරු; ලැයිස්තු; පහසු සංචලනය; ප්‍රකාශන හිමිකම හා යාවත්කාලීන කාලය.
මාධ්‍ය සම්පත්	අඩු ධාරිතාව: crop, සංකෝචනය; රාමු ප්‍රමාණය, විභේදනය, රාමු වේගය; බිටු වේගය, සාම්පල වේගය, නාලිකා. අවසර ගන්න.
HTML	Hyper Text Markup Language. **`<html>`** තුළ **`<head>`** (**`<title>`**) හා **`<body>`**. .html ලෙස, All Files.
උසුලන (Tags)	මූලිකාංගය, ගුණාංගය, අගය: **`<font size="5">`**. case sensitive නැත; / අවසන් කරයි; දෝෂ ප්‍රකාශ නැත.
මාතෘකා පාඨය	**`<h1>`** - **`<h6>`**; **`<font>`** size 1 - 7 (පෙර නිමි 3), face, color (නම් 16 හෝ #RRGGBB); **`<center>`**.
හැඩගැන්වීම	**`<b> <i> <u> <em> <s> <sup> <sub> <marquee>`**
රූපය, ඡේදය	**`<img>`** (empty): src alt width height border align; **`<p align>`**; **` `**; **` `**.
ලැයිස්තු	**`<ul>`** disc, square, circle; **`<ol>`** 1, A, a, i, I; **`<dl> <dt> <dd>`**; සෑම අයිතමයකටම **`<li>`**.
අධිසන්ධාන	**`<a href="...">`**: ගොනු නාමය හා දිගුව, නැත්නම් වෙනත් වෙබ් පිටුවක සම්පූර්ණ මාර්ගය.
වගු	**`<table> <caption> <tr> <th> <td>`**; colspan, rowspan, cellpadding, cellspacing.
මෘදුකාංග	WYSIWYG වෙබ් සංස්කාරක (KompoZer); CMS (Joomla). ස්ථිතික: HTML, ආරක්ෂිතයි. ගතික: PHP, ASP.net, JSP, දත්ත පාදකය.
ප්‍රකාශනය, නඩත්තුව	මෘදුකාංග, වෙබ් සත්කාරකය, වසම් නාමය, FTP, අන්තර්ජාලය. යාවත්කාලීන කිරීම, උපස්ථ, ආරක්ෂාව, නව අනුවාද.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ වෙබ් අඩවි භාවිත නම් කර ග්‍රාහකයන්ට ගැළපෙන වෙබ් අඩවියක් සැලසුම් කළ හැකිය.
- ☐ රූපමය සැකසුමක් හා මෙනු මගින් වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය සංවිධානය කළ හැකිය.
- ☐ අඩු ධාරිතා මාධ්‍ය ගොනු තෝරා ප්‍රකාශන හිමිකමට ගරු කළ හැකිය.
- ☐ HTML ලේඛනයක් ලියා වෙබ් පිටුවක් ලෙස තැන්පත් කර විවෘත කළ හැකිය.
- ☐ පාඨ හා වර්ණ හැඩගන්වා රූප, ලැයිස්තු, අධිසන්ධාන හා වගු එක් කළ හැකිය.
- ☐ වෙබ් සංස්කාරක හා CMS ද, ස්ථිතික හා ගතික වෙබ් අඩවි ද සැසඳිය හැකිය.
- ☐ වෙබ් අඩවියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට හා නඩත්තුවට අවශ්‍ය දේ ලැයිස්තුගත කළ හැකිය.

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

5 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 26ක්

වචනය	අර්ථය
වෙබ් අඩවියක භාවිතය (Application)	වෙබ් අඩවි වර්ගයක්: වෙළෙඳාම, ප්‍රවෘත්ති, සමාජ සම්බන්ධතා ...
ග්‍රාහකයන් (Users)	වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වී එය පරිශීලනය කරන පුද්ගලයෝ.
අන්තර්ගතය (Web content)	වෙබ් අඩවියක ඇති සියලු ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු සහ සේවා.
සන්ධාරය සංවිධානය (Content Management)	තෝරාගත් අන්තර්ගතය ක්‍රමවත් පිළිවෙළකට පෙළ ගැස්වීම.
රූපමය සැකසුම (Site map)	වෙබ් අඩවියේ වෙබ් පිටු හා ඒවා අතර අධිසන්ධාන පෙන්වන සැලැස්ම.
මෙනු / අනුමෙනු (Menu / Sub menu)	වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන කොටස් ලැයිස්තුව; අනුමෙනුව එක් අයිතමයක් යටතේ විවෘත වේ.
සංචලනය (Navigate)	අධිසන්ධාන මගින් පිටුවෙන් පිටුවට යාම.
ප්‍රකාශන හිමිකම (Copyright)	නිර්මාණකරුගේ අයිතිය: භාවිතයට පෙර අවසර ගන්න.
සාධාරණ භාවිතය (Fair use)	ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය, විද්වත් ක්‍රියා, විවරණ සඳහා අවසරයකින් තොර ව මාධ්‍ය යෙදීම.
HTML	Hyper Text Markup Language: ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලයේ ලේඛන සැකසීමේ මූලික භාෂාව.
උසුලනය (Tag)	කෝණික වරහන් තුළ ලියන HTML කේතයක්, උදා. <p>.
මූලිකාංගය / ගුණාංගය / අගය	උසුලනයක කොටස් තුන: <font color="blue">.
Empty tag (Blank tag)	අවසන් කිරීමේ උසුලනයක් නැති උසුලනයක්, උදා. <img>, .
අධිසන්ධානය (Hyperlink)	වෙනත් ගොනුවක් හෝ වෙබ් පිටුවක් විවෘත කරන පාඨයක් හෝ රූපයක්: <a href>.
විස්තර කිරීමේ භාෂාව (Markup language)	අන්තර්ගතය දිස්විය යුතු ආකාරය කේත මගින් පෙන්වන භාෂාවක්, උදා. HTML.
Character entity	(වචන අතර පරතරයක්) වැනි කේතයක්.
colspan / rowspan	තීරු කිහිපයක් / පේළි කිහිපයක් එකතු කර එක් කෝෂයක් සාදන ගුණාංග.
WYSIWYG	What You See Is What You Get: පිටු දිස්වන ආකාරයට ම සැලසුම් කිරීම.
වෙබ් සංස්කාරක (Web authoring tool)	සැලසුම් කරන අතරතුර HTML ලේඛනය ස්වයංක්‍රිය ව සකසන මෘදුකාංගය, උදා. KompoZer.
CMS	සන්ධාර කළමනාකරණ පද්ධතිය: ගතික වෙබ් අඩවි නිර්මාණය, කළමනාකරණය හා ප්‍රකාශනය.
ස්ථිතික වෙබ් අඩවිය (Static)	සන්ධාරය යම් කාලයක් නොවෙනස් ව පවතින වෙබ් අඩවිය.
ගතික වෙබ් අඩවිය (Dynamic)	සන්ධාරය නිරන්තර ව වෙනස් වන, දත්ත පාදකයකින් සාදන වෙබ් අඩවිය.
වෙබ් සත්කාරකය (Web host)	ඕනෑ ම අයෙකුට ඕනෑ ම මොහොතක ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස වෙබ් අඩවිය තබා ගන්නා පරිගණකය.
වසම් නාමය (Domain name)	වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි නාමය, උදා. www.nie.lk හි nie.
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
FTP	File Transfer Protocol: වෙබ් අඩවිය වෙබ් සත්කාරකයට උඩුගත කරන මෘදුකාංග.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට ඔබ වෙබ් නිර්මාණකරුවෙකු සේ කතා කරනු ඇත."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

5 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. www.amazon.com යනු කුමන වෙබ් අඩවි භාවිතයකට උදාහරණයක්ද?
   (a) ප්‍රවෘත්ති (b) වෙළෙඳාම (e Commerce)
   (c) පෞද්ගලික (d) සෙවුම් යන්ත්‍ර
2. වෙබ් අඩවියක ග්‍රාහකයන් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන්නේ
   (a) ඔවුන්ගේ වයස (b) රාමු වේගය (c) බිටු වේගය (d) පික්සල
3. ග්‍රාපිකයක ධාරිතාව අඩු කරන්නේ
   (a) සාම්පල වේගය (b) Crop / Trim (c) නාලිකා (d) රාමු වේගය
4. HTML හි M අකුරෙන් හැඟවෙන්නේ
   (a) Making (b) Markup (c) Media (d) Menu
5. HTML ලේඛනයක ප්‍රධාන කොටස් දෙක head සහ
   (a) title (b) table (c) body (d) font
6. font උසුලනයේ පෙර නිමි ප්‍රමාණය (default size)
   (a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) 7
7. ගතික වෙබ් අඩවි නිර්මාණයට, සන්ධාර කළමනාකරණයට හා ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට භාවිත මෘදුකාංගය
   (a) CMS (b) Notepad (c) FTP (d) අතරික්සුවක්
8. වෙබ් අඩවි නිර්මාණ හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ අවසාන පියවර
   (a) උඩුගත කිරීම (b) සත්කාරක කිරීම
   (c) පරීක්ෂා කිරීම (d) යාවත්කාලීන කිරීම සහ නඩත්තුව

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක්.

1. වෙබ් පිටු හා ඒවා අතර අධිසන්ධාන රූපමය ..... (site map) මගින් පෙන්වයි.
2. අවසරයකින් තොර ව අන් අයගේ මාධ්‍ය යෙදීමෙන් ..... ගැටලුවලට මුහුණ පෑමට සිදු විය හැකිය.
3. HTML උසුලන ..... වරහන් තුළ ලියයි.
4. font උසුලනයේ ..... ගුණාංගය අකුරුවල වර්ගය දක්වයි.
5. ..... උසුලනය මාතෘකාවක් හෝ රූපයක් මැදට එකෙල්ල කරයි.
6.
 උසුලනය පේළි ..... ඇති කරයි.
7. HTML භාෂාව මුල් කරගත් වෙබ් අඩවි ..... වෙබ් අඩවි වේ.
8. www.nie.lk හි nie යනු ..... නාමයයි.

3 මෙය සෑදූ උසුලනය කුමක්ද?

8 ලකුණු

එක් එක් ප්‍රතිදානය සෑදූ *HTML* උසුලනය ලියන්න.

1. SRI LANKA

2. ~~SRI LANKA~~

3. 10^2

4. H_2O

5.
   - සිංහල
   - දෙමළ
   - මුස්ලිම්

6.
   I. සිංහල
   II. දෙමළ
   III. මුස්ලිම්

7. 

8. President

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. වෙබ් අඩවි භාවිත දෙකක් නම් කර, එක එකට උදාහරණ වෙබ් අඩවියක් බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. වෙබ් අඩවියක් සඳහා වීඩියෝ ගොනුවක ධාරිතාව අඩු කරන ක්‍රම දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

3. SRI LANKA යන පාඨය රතු පාටින්, ප්‍රමාණය 5, Arial අකුරු වර්ගයෙන් පෙන්වන HTML කේතය ලියන්න. (ලකුණු 3)

4. A. තේ B. රබර් ලෙස දිස්වන ලැයිස්තුවේ HTML කේතය ලියන්න. (ලකුණු 3)

5. ස්ථිතික හා ගතික වෙබ් අඩවි අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

6. වෙබ් අඩවියක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට ප්‍රකාශකයාට අවශ්‍ය දේ හතරක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

7. වසම් නාමයක් තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)